Roteiro da apresentação

Como usar

- →, espaço ou clique: próxima animação ou próximo slide. ←: volta.
- **N**: mostra as notas do slide atual (só na sua tela). **R**: abre este roteiro. **F**: tela cheia.
- Onde a nota diz **[Clique]**, avance uma vez para disparar a próxima animação.
- No slide 10, os botões de cenário podem ser clicados ao vivo.
- Os slides A a E são reserva para perguntas. A apresentação termina no slide 18. O slide 19, da equipe, fica na tela durante as perguntas.

Divisão sugerida (cerca de 14 minutos e 20 segundos)

Quem	Slides	Tempo	Bloco
Ana	1 a 5	3:50	Problema, a pergunta certa e o que os dados mostram
André	6 a 10	4:50	Estratégia, os quatro tipos de cliente, métrica de lucro, os 100 clientes e a regra de decisão
Adriane	11 a 18	5:40	Modelo contra o gestor, em reais, confiança, operação, o que dizer na ligação, o painel, piloto e fechamento

Sobram cerca de 40 segundos de folga para os 15 minutos. Os slides 15 e 16 (o que dizer e o painel) podem ser apresentados por quem construiu o app.

Slide 1 · Ana · 0:20

Para quem vale a pena ligar?

- Apresentar o grupo e o nome dos colegas.
- Frase de abertura: "Todo mundo aqui sabe prever churn. A gente quis responder outra pergunta: **para quem vale a pena ligar**."
- Os círculos à direita são clientes. Vamos voltar a eles daqui a pouco.

Transição: "E essa pergunta importa porque o churn custa caro."

Slide 2 · Ana · 0:50

26,7% dos clientes saem e levam 30,8% da receita

- Contexto: os cancelamentos subiram, e a TS juntou o histórico de 5.634 clientes e uma pesquisa de satisfação.
- Um em cada quatro clientes sai. Mas eles levam quase um terço da receita.
- Motivo: **quem sai paga mais**, R$ 74,63 contra R$ 60,96 por mês (22% a mais).
- Ou seja, o churn não é só um problema de volume de clientes. É um problema de receita.
- [Clique] para mostrar a diferença de mensalidade. E 86% dessa receita perdida vem de clientes no contrato mensal.

Transição: "Então a pergunta para a TS não é só quem vai sair."

Slide 3 · Ana · 0:50

A pergunta não é quem vai sair. É para quem vale a pena ligar.

- Uma empresa contrata uma solução por três motivos: aumentar receita, reduzir custo ou reduzir risco.
- [Clique] Nosso modelo responde aos três, mas a manchete é **receita**. Custo e risco são as provas de que essa receita é segura.
- [Clique] Ler a frase em voz alta, devagar: "Acurácia mede se o modelo acerta. Lucro mede se a ligação se paga."
- É o nosso diferencial: escolhemos a métrica de **lucro incremental**, e não a acurácia.

Transição: "Antes de falar do modelo, o que os dados contam sobre o negócio."

Slide 4 · Ana · 1:00

O churn tem endereço

- As barras vermelhas são o grupo de maior churn em cada variável. As cinzas, o de menor.
- Contrato mensal: 42,7% saem. Contrato de dois anos: 3,3%. **Treze vezes menos.**
- Clientes novos (até 5 meses) saem muito mais: 54%. Depois de 5 anos de casa, 7%.
- Fibra, falta de suporte técnico e cheque eletrônico também concentram churn.
- [Clique] O dado mais importante: **72% dos churners têm contrato mensal e não têm suporte**. Nesse grupo, metade sai.
- Guardem esse grupo. Ele vira a regra do "gestor experiente", que é o rival do nosso modelo mais adiante.

Transição: "E algumas coisas que pareciam óbvias não se confirmaram."

Slide 5 · Ana · 0:50

Três hipóteses que os dados derrubaram

- [Clique] A TS sugeriu dar desconto para quem tem "conta alta". Mas o preço segue uma tabela exata: fibra custa R$ 50, cada serviço extra R$ 5 ou R$ 10. **Não existe sobrepreço.** Desconto genérico não ataca a causa.
- O grupo confirmou por pacote: os 4 pacotes mais caros têm churn de até 23,7%, e os de maior churn, até 76,3%, são pacotes sem suporte.
- [Clique] A renda do cliente parece ruído aleatório. Não ajuda a prever.
- [Clique] O ponto mais importante: o campo de feedback. Textos como "decidi cancelar" aparecem em 1.475 churners e em **nenhum** cliente ativo.
- Com o texto, o modelo chega a AUC de 0,9996. Mas o texto é escrito depois da decisão de sair. Em produção, ele não existiria a tempo.
- Por isso deixamos o feedback fora. É uma decisão de **redução de risco**: não vendemos um modelo que funciona só no papel.

Transição (passar para o André): "Com isso, montamos a estratégia de retenção. O André explica."

Slide 6 · André · 0:50

Duas camadas de retenção, uma oferta ligada às causas

- Hoje a TS não tem processo de retenção. Propomos duas camadas.
- **Reativa:** quem liga para cancelar recebe uma oferta. Simples, não depende de modelo.
- [Clique] **Proativa:** a TS liga antes de o cliente decidir. Aqui o modelo é essencial, porque ligar custa e errar custa.
- [Clique] A oferta ataca as causas que a Ana mostrou: contrato anual mais suporte técnico grátis por 12 meses.
- Pela tabela de preços, o suporte custa R$ 5 por mês. Então a oferta custa no máximo R$ 60 por cliente que aceita.

Transição: "Mas ligar para alguém nem sempre é bom negócio."

Slide 7 · André · 0:50

Quatro tipos de cliente, e a ligação só salva um

- "Quem vai sair" esconde quatro tipos de cliente. O tipo depende do que acontece **com e sem** a ligação.
- [Clique] **Persuadível:** ia sair, mas a ligação segura. É o único tipo em que ligar dá lucro.
- **Causa perdida:** sai de qualquer jeito. A ligação só gasta R$ 10.
- **Garantido:** fica de qualquer jeito. Gasta a ligação e, se aceitar, o suporte grátis de que nem precisava.
- **Cão adormecido:** o cliente que tinha esquecido da assinatura. A ligação lembra, e ele cancela. É o pior erro.
- [Clique] O modelo separa a linha de cima da de baixo: quem sai e quem fica. Para separar dentro das linhas, precisaríamos de histórico com e sem ligação, e a TS não tem.
- Por isso as taxas entram como premissa: no cenário base, 20% de quem sairia é persuadível (Δa) e 1% de quem ficaria é cão adormecido (w). O piloto A/B mede os números reais.

Transição: "Colocando preço em cada tipo, o acerto e o erro ficam assim."

Slide 8 · André · 0:50

Nem todo erro custa igual

- Modelos comuns tratam todo erro como igual. No negócio, não é assim.
- [Clique] Ligar para quem ia sair vale **+R$ 157** em média: em 20% dos casos salvamos R$ 835 de receita anual.
- [Clique] Ligar para quem ia ficar custa **R$ 35**: a ligação, a oferta que a pessoa aceita sem precisar e o risco de "acordar" o cliente. Os pesos caem na balança um a um.
- [Clique] A balança equilibra com 4,5 erros. Ou seja, **vale ligar mesmo com bastante chance de errar**, desde que o cliente valha a pena.
- Os R$ 7 de risco são o cão adormecido do slide anterior. Esse risco é o motivo de não ligar para todo mundo.

Transição: "Vamos ver isso com clientes de verdade."

Slide 9 · André · 1:20

100 clientes, três estratégias

- Estes são 100 clientes reais do histórico. **O tamanho do círculo é a mensalidade.**
- [Clique] Os vermelhos são os 27 que vão sair se ninguém fizer nada.
- [Clique] Estratégia 1, **ligar para todos**: alcança todos os churners, mas paga 73 ligações desnecessárias e corre o risco de acordar clientes. Lucro: cerca de R$ 1,6 mil por 100 clientes.
- [Clique] Estratégia 2, **o gestor experiente**: liga só para quem tem contrato mensal e não tem suporte. 38 ligações, lucro de cerca de R$ 2,3 mil. Já é bem melhor.
- [Clique] Estratégia 3, **o modelo**: liga quando o lucro esperado é positivo. 45 ligações, **R$ 2,9 mil**.
- Reparem: o modelo inclui clientes grandes que a regra deixa de fora e pula clientes pequenos que a regra incluiria. **Nem todo churn vale o mesmo.**
- Se perguntarem: é uma amostra com as mesmas proporções da base inteira. Na base toda, o resultado é o mesmo (próximos slides).

Transição: "Como o modelo decide para quem ligar?"

Slide 10 · André · 1:00

Ligar quando a ligação se paga

- Cada ponto é um cliente a ser pontuado. Na horizontal, a mensalidade. Na vertical, o risco que o modelo calcula.
- [Clique] A curva é a fronteira: acima dela, a ligação dá lucro. **O corte não é fixo:** quem paga R$ 18 precisa de 58% de risco; quem paga R$ 119, só 14%.
- No cenário base, a TS ligaria para 634 dos 1.409 clientes.
- Dá para clicar nos cenários: no pessimista, a curva sobe e a lista cai para 364. No otimista, sobe para 742.
- [Clique] Com o corte padrão de 0,5, seriam só 297 ligações, e a TS perderia clientes caros que valem a pena.
- Se perguntarem "usaram threshold de 0,55?": não. Cada cliente tem o próprio corte, de 0,58 a 0,14, conforme a mensalidade.

Transição (passar para a Adriane): "Mas será que um bom gestor não faria o mesmo sem modelo? A Adriane mostra."

Slide 11 · Adriane · 0:50

O rival não é o acaso. É um bom gestor comercial.

- Comparar o modelo com "não fazer nada" é fácil demais. A comparação honesta é com **um gestor experiente** olhando os mesmos dados.
- A linha tracejada é ligar para clientes aleatórios.
- [Clique] A linha laranja é o gestor: liga para quem tem contrato mensal e não tem suporte. É uma regra forte.
- [Clique] A linha verde é o modelo. Ela sobe mais rápido: acha mais churners com menos ligações.
- [Clique] Com 250 ligações, o modelo encontra 212 churners e o gestor, 126. **68% a mais.**
- Se a lista crescer até o grupo inteiro do gestor (2.154 clientes), a diferença cai para 7%. O ganho do modelo está em **ordenar**: dentro do grupo do gestor, escolher quem ligar é um cara ou coroa.

Transição: "E em reais?"

Slide 12 · Adriane · 0:50

Em reais, o modelo ganha nos três cenários

- Como não existe histórico de ofertas na TS, testamos três cenários de quanto a ligação salva e de quantos clientes ela "acorda".
- [Clique] No cenário base: modelo R$ 161 mil, gestor R$ 135 mil, ligar para todos R$ 90 mil.
- [Clique] O ponto principal está no pessimista: **quanto pior o cenário, maior a vantagem do modelo** (+69% sobre o gestor). E ligar para todos dá prejuízo de R$ 96 mil.
- Ou seja, o modelo não só aumenta a receita. Ele **protege** a TS quando a ação funciona pior do que o esperado. É redução de risco.

Transição: "Por que dá para confiar nesses números?"

Slide 13 · Adriane · 0:40

Por que confiar no modelo

- Testamos regressão logística, Random Forest, Gradient Boosting e árvore. A logística empatou com o Gradient Boosting (0,845 contra 0,843), e as curvas de calibração e de lift dos dois praticamente se sobrepõem.
- Escolhemos a logística por três motivos: empata no desempenho, é **calibrada** e é **explicável**.
- Calibrada importa porque a probabilidade entra direto na conta de lucro: se o modelo diz 30%, cerca de 30% saem.
- Explicável: os fatores confirmam o que a Ana mostrou. Cliente novo tem risco quase 5 vezes maior. Contrato longo e suporte técnico seguram o cliente.
- [Clique] Todos os números que mostramos são **fora da amostra**: nenhum cliente foi avaliado pelo modelo que aprendeu com ele.

Transição: "Então, o que a TS faz amanhã?"

Slide 14 · Adriane · 0:30

Amanhã: 634 ligações, 2 atendentes, R$ 41 mil

- Aplicando o modelo aos 1.409 clientes do inference, no cenário base:
- **634 ligações**, que dois atendentes fazem em um mês.
- **R$ 41 mil** de lucro esperado em 12 meses, só nesse grupo.
- [Clique] A lista tem 45% dos clientes e 83% dos churners esperados. Na base inteira, são cerca de R$ 29 mil por mil clientes por ano.

Transição: "E o que o atendente diz em cada ligação?"

Slide 15 · Adriane · 0:50

O modelo diz para quem ligar. O feedback diz sobre o quê.

- O modelo responde para quem ligar. A análise de texto do grupo responde sobre o que conversar.
- Os feedbacks foram quebrados por aspecto: preço, conexão, cobrança, contrato e atendimento. Um mesmo cliente pode elogiar um e criticar outro.
- As queixas se concentram em três temas: **preço, conexão e cobrança**.
- [Clique] Cada tema vira um roteiro de ligação: preço leva à oferta anual, conexão pede investigar antes de oferecer, cobrança pede verificar e corrigir.
- [Clique] Por que o texto não está no modelo: quem tem feedback negativo já saiu em 100% dos casos. O texto chega depois da decisão. **Ele não prevê, mas explica.**

Transição: "E isso já está no painel do atendente."

Slide 16 · Adriane · 0:30

O painel mostra o risco, o lucro e o que fazer

- Este é o app que o grupo construiu no Databricks. É uma página só; aqui ela aparece em duas partes.
- No topo, o atendente vê o risco e a posição do cliente na lista, o lucro esperado com a ação recomendada e o sentimento com os aspectos. Este cliente tem 9% de risco e lucro esperado negativo: o painel diz **não ligar**. É a mesma regra de lucro do slide 12.
- [Clique] No fim da página fica a orientação de atendimento. Aqui é outro cliente, o 24º da lista, com lucro esperado de R$ 186: prioridade máxima, ligar, e a ação sugerida para a conversa.

Transição: "Esses números dependem de premissas. Por isso propomos medir antes de escalar."

Slide 17 · Adriane · 0:50

Não pedimos que acreditem: entregamos a régua

- Os números até aqui usam premissas sobre quanto a ligação salva. A TS não tem histórico para confirmar. Então propomos **medir**.
- [Clique] Sorteamos clientes elegíveis em dois grupos de 441: o grupo A recebe a ligação e o B não.
- [Clique] Depois de 12 meses, comparamos o churn dos dois grupos inteiros. A diferença é o efeito real da ligação.
- [Clique] A calculadora já está pronta no notebook 12. Ela recebe os resultados e devolve o lucro, o ROI e a decisão.
- Aos 90 dias já dá para ver um alerta: se o grupo A cancelar mais logo depois da ligação, é sinal de "cão adormecido", e a ação é revista.
- Se perguntarem: não comparamos quem aceitou com quem recusou, porque quem aceita já era mais propenso a ficar. Isso inflaria o resultado.

Transição: "Resumindo o que a TS ganha."

Slide 18 · Adriane · 0:40

Receita, custo e risco: o que a TS ganha

- **Receita:** cerca de R$ 29 mil de lucro por mil clientes por ano, 19% acima de um bom gestor.
- **Custo:** a TS liga para menos da metade da base, com um time pequeno e dimensionado.
- **Risco:** se a ação funcionar pior do que o esperado, o modelo evita o prejuízo de ligar para todos, e o piloto mede antes de escalar.
- [Clique] Próximos passos: piloto, ajustar o corte com as taxas reais e, com esses dados, um modelo de uplift que estima diretamente quem a ligação salva: os persuadíveis.
- Registrar cada contato com data e resultado resolve a falta de tempo na base, que o grupo apontou. Cada ligação passa a ensinar o modelo: o próximo avanço não é só prever melhor, é aprender com cada interação.
- Fechar com a frase: "Acurácia mede se o modelo acerta. **Lucro mede se a ligação se paga.** Obrigado." [Clique] para o slide da equipe.

Slide 19 · Todos · perguntas

Obrigado

- Deixar este slide na tela durante as perguntas.
- Os slides A a E são reserva. Use as setas para chegar a eles se a banca pedir detalhes.

Reserva A · Quem for perguntado · reserva

Do dado bruto ao modelo em quatro passos

- Usar só se a banca perguntar sobre tratamento de dados.
- Ponto-chave: o AID é refeito dentro de cada fold da validação, então a discretização não vaza informação.

Reserva B · Quem for perguntado · reserva

Três técnicas, uma validação justa

- Usar se perguntarem "por que não XGBoost?". Resposta: empata, não é calibrado e é menos explicável. A base é aditiva, então a complexidade extra não rende.

Reserva C · Quem for perguntado · reserva

O que é premissa e como muda o resultado

- Usar se perguntarem de onde vêm os números do lucro.
- Mensagem: os valores absolutos dependem das premissas, mas a ordem (modelo > gestor > ligar para todos) se mantém em todos os cenários.

Reserva D · Quem for perguntado · reserva

As métricas tradicionais contam a mesma história

- Usar se a banca pedir acurácia, F1 ou lift. Reforçar que a decisão de negócio usa o lucro, e o CSV segue o corte padrão pedido na entrega.

Reserva E · Quem for perguntado · reserva

Pacotes e régua de risco confirmam o endereço do churn

- Usar se perguntarem sobre pacotes ou sobre uma regra simples de risco.
- Mensagem: as análises do grupo chegam ao mesmo endereço do churn (contrato mensal, falta de suporte, fibra), por outro caminho.

Perguntas prováveis da banca

Por que não usaram o campo de feedback, se ele dá AUC de 0,9996?

Porque o texto é escrito depois que o cliente decide sair: frases como "decidi cancelar" aparecem em 1.475 churners e em nenhum cliente ativo. Em produção, o texto não existiria a tempo de agir. Um modelo com ele seria perfeito no papel e inútil na operação.

Por que regressão logística e não XGBoost ou boosting?

Empatou com o boosting (AUC 0,845 contra 0,845) na validação cruzada aninhada. O boosting escolheu profundidade 1, ou seja, os efeitos são aditivos, e a logística já captura isso. Ela ainda é calibrada e explicável, o que importa porque a probabilidade entra direto na conta de lucro. O grupo também testou Random Forest e Gradient Boosting com Optuna: AUC de 0,843 e curvas de calibração sobrepostas às da logística.

De onde vêm os 20% de clientes salvos e o 1% de "acordados"? São chutes?

São premissas declaradas, porque a TS não tem histórico de ofertas. Por isso mostramos três cenários, e o modelo ganha do gestor em todos. O piloto A/B existe justamente para medir essas taxas de verdade.

Vocês avaliaram o modelo nos dados de treino?

Não. Todos os números de desempenho e de lucro usam probabilidades fora da amostra: cada cliente foi pontuado por um modelo treinado sem ele, com 5 folds e 4 repetições. A discretização AID também foi refeita dentro de cada fold.

Qual threshold vocês usaram?

Não há corte fixo. A regra é ligar quando o lucro esperado é positivo, e isso depende da mensalidade: o corte vai de 0,58 para quem paga R$ 18 até 0,14 para quem paga R$ 119. O CSV de entrega segue o corte padrão de 0,5 (297 "Yes").

Qual a acurácia do modelo? Por que não destacam?

80,1% no corte 0,5, contra 73,3% de quem prevê que ninguém sai. A acurácia engana nesta base e trata todo erro como igual. No negócio, um acerto vale R$ 157 e um erro custa R$ 35, então medimos em reais.

Quanto de receita incremental o modelo traz?

No cenário base, cerca de R$ 29 mil de lucro por mil clientes por ano, 19% acima de um gestor que usa a regra "mensal sem suporte". No inference, são R$ 41 mil com 634 ligações. Os valores estão em receita, porque a TS não informou a margem.

O modelo ganha só 7% do gestor quando a lista é grande. Vale a pena?

O gestor é forte, mas não ordena dentro do grupo dele. Com listas curtas, que é o caso real de um time pequeno, o modelo acha 68% mais churners. Em reais, a vantagem é de 19% a 69%, e cresce justamente nos cenários piores.

Um piloto com 441 clientes por grupo não é pequeno?

É o tamanho necessário para detectar, com 80% de poder, o efeito esperado no cenário base (queda de 49,2% para 39,9%). Se o efeito real for menor, a calculadora vai dizer "inconclusivo: ampliar o piloto", e não "funciona". No cenário pessimista seriam 1.507 por grupo.

Por que oferecer contrato anual com suporte grátis, e não desconto?

Porque ataca as duas causas mais fortes: contrato mensal e falta de suporte (72% dos churners). O preço segue uma tabela exata, então não existe "conta alta" para corrigir com desconto. E o suporte custa no máximo R$ 60 por cliente em 12 meses.

E se a TS não tiver equipe de retenção?

A conta já dimensiona: 634 ligações no inference cabem em 2 atendentes por um mês, a cerca de 525 ligações por atendente. O time cresce na proporção da base.

Por que não modelam direto quem a ligação salva (os persuadíveis)?

Porque isso exige saber o que acontece com e sem ligação para clientes parecidos, e a TS nunca fez retenção. O history só mostra quem saiu. O piloto A/B gera exatamente esse dado. Com ele, o próximo passo é um modelo de uplift, que separa persuadíveis de causas perdidas, garantidos e cães adormecidos.

O painel usa o feedback. Isso não é vazamento?

Não no modelo. O risco que decide para quem ligar não usa o texto. O texto aparece só no painel, para orientar a conversa quando ele já existe. Ele explica o motivo, mas não decide nada: entre os feedbacks negativos, 100% dos clientes já tinham saído.

Por que não mostram quanto de receita o modelo evita perder, como os R$ 811 mil?

Essa conta supõe que todo churner encontrado é salvo, sem custo, e usa a base em que o modelo treinou. A conta de lucro desconta a ligação, a oferta e os clientes "acordados", e só conta a parte que a ligação de fato salva (20% no cenário base). Por isso o número é menor, mas é defensável.

O churn é de quanto tempo?

A TS não soube informar. Adotamos 12 meses como premissa, coerente com o valor do cliente (12 mensalidades) e com o contrato anual da oferta.

Glossário rápido

- **Lucro incremental:** o que a ligação gera a mais do que não ligar.
- **Persuadível:** o cliente que ia sair e fica porque recebeu a ligação. É o único que gera lucro.
- **Causa perdida:** sai com ou sem ligação. **Garantido:** fica com ou sem ligação.
- **Cão adormecido:** o cliente que ia ficar e cancela porque foi lembrado da assinatura.
- **Δa:** fração dos churners abordados que a ligação salva. **w:** fração dos não churners que a ligação "acorda".
- **Calibrado:** a probabilidade do modelo corresponde à taxa real (30% de risco ≈ 30% saem).
- **Fora da amostra:** cada cliente é avaliado por um modelo que não o viu no treino.

- **Lift:** quantas vezes mais churners uma lista tem do que uma lista aleatória.